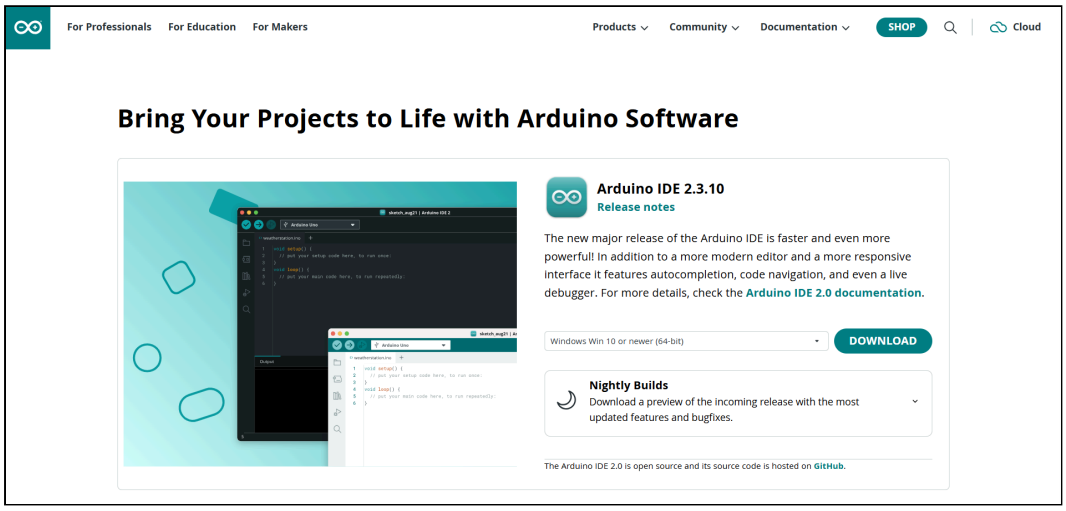
環境構築手順

この手順では、Arduino IDE 2.x、ESP32 Arduino（Espressif Systems）3.x系、RotaryEncoderライブラリを準備し、WebUIからロボットを操作するまでの流れを説明します。

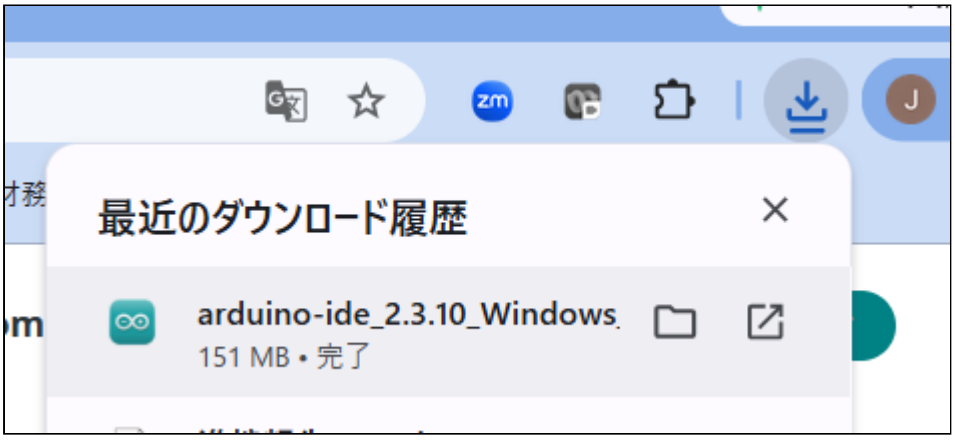
1. Arduino IDE 2.xのインストール

1 [Arduino公式サイト]から、Windows用Arduino IDE 2.xをダウンロードします。

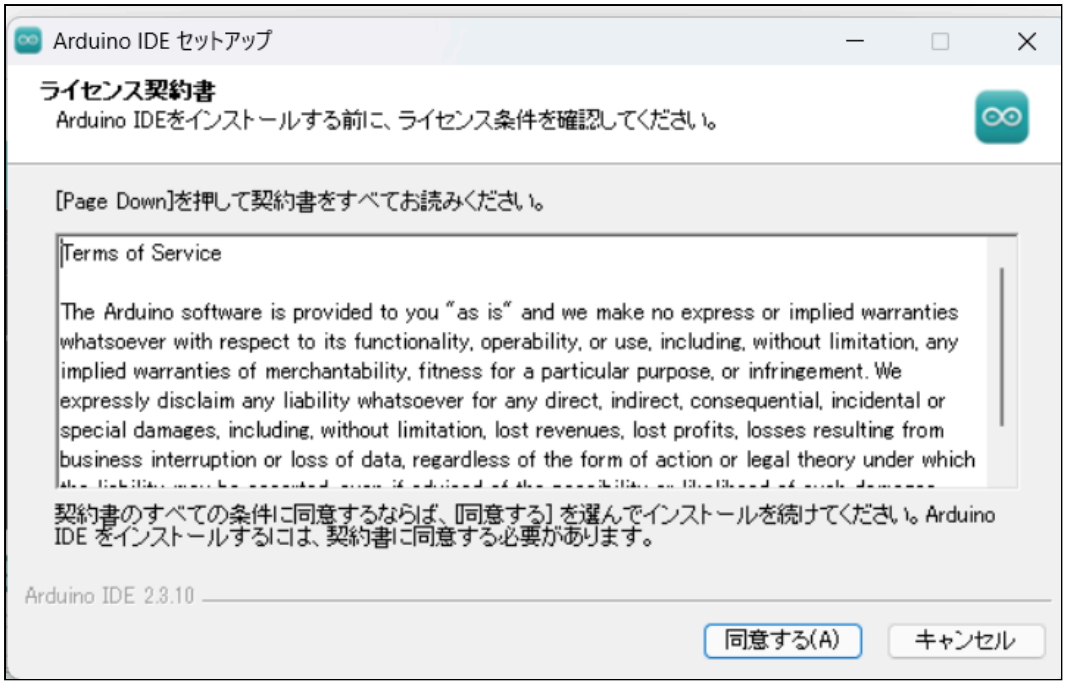


Arduino IDEのダウンロードページ

2 ダウンロードしたインストーラーを起動し、ライセンスに同意します。

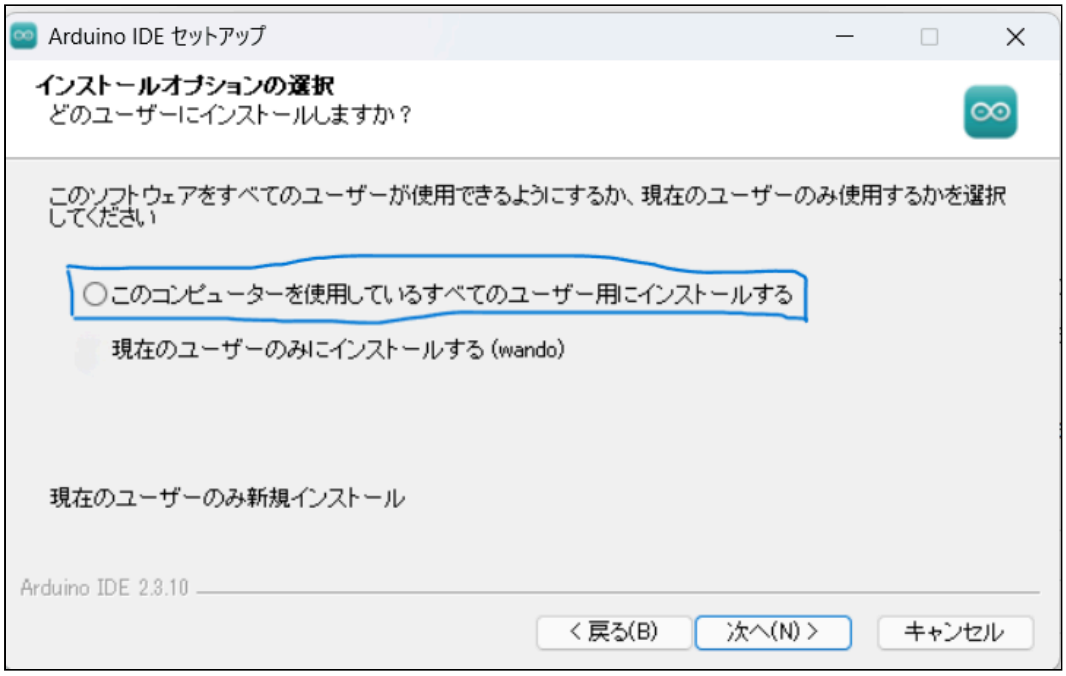


ダウンロードしたインストーラー

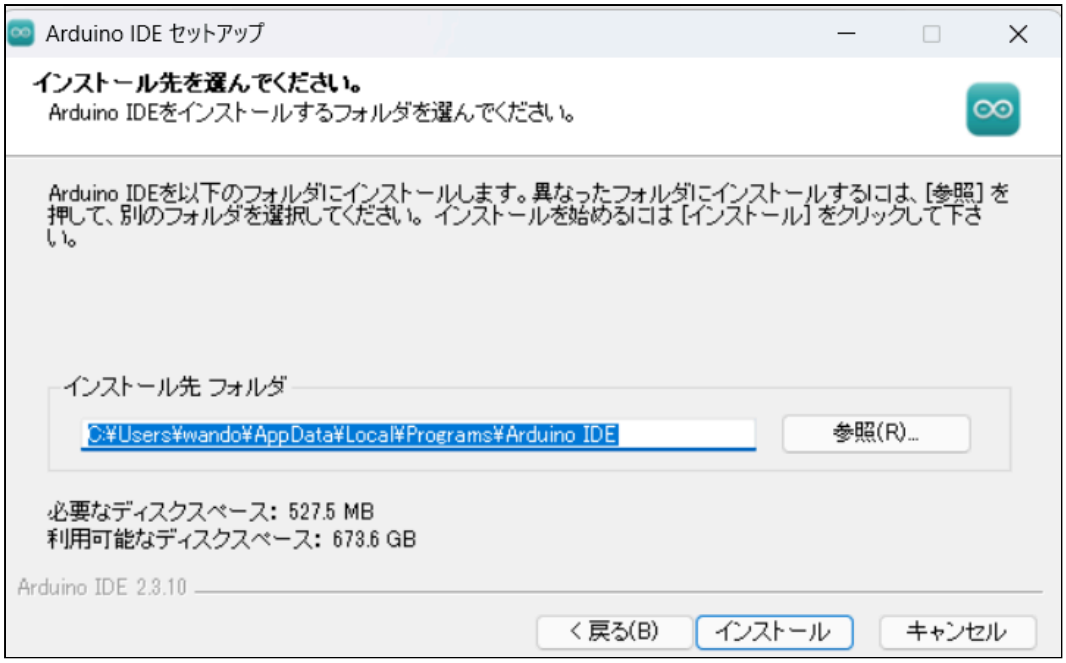


ライセンス契約

3 **インストール対象は「このコンピュータを使用しているすべてのユーザ用にインストールする」を選択します。インストール先は、特別な理由がなければ既定のままにします。**

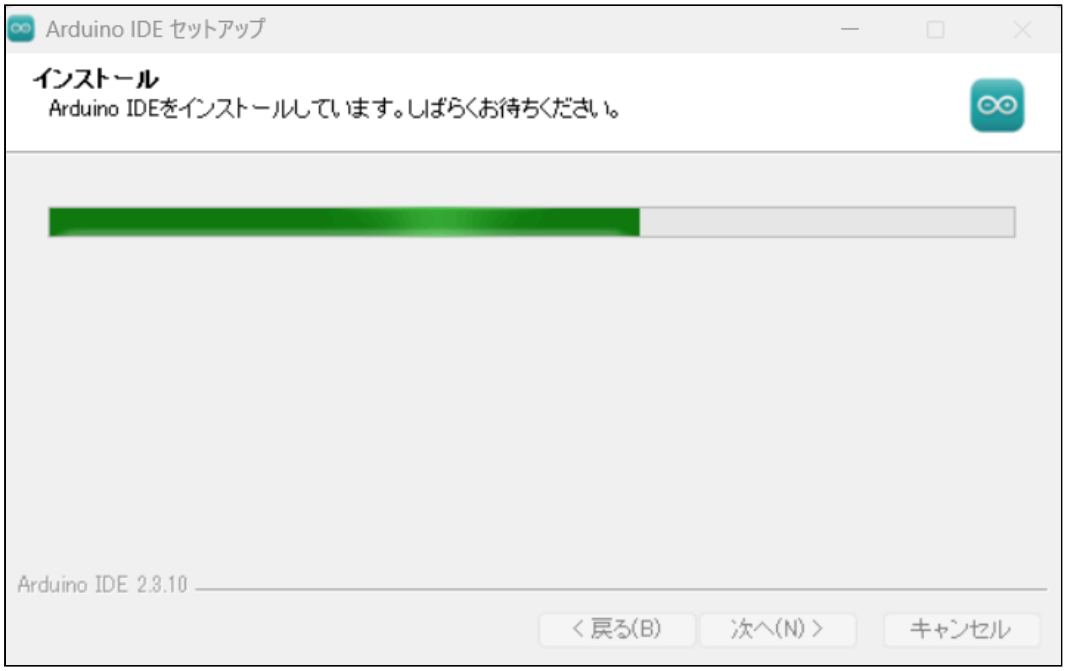


インストール対象の選択



インストール先の選択

4 「インストール」を選択し、完了画面でArduino IDEを起動します。

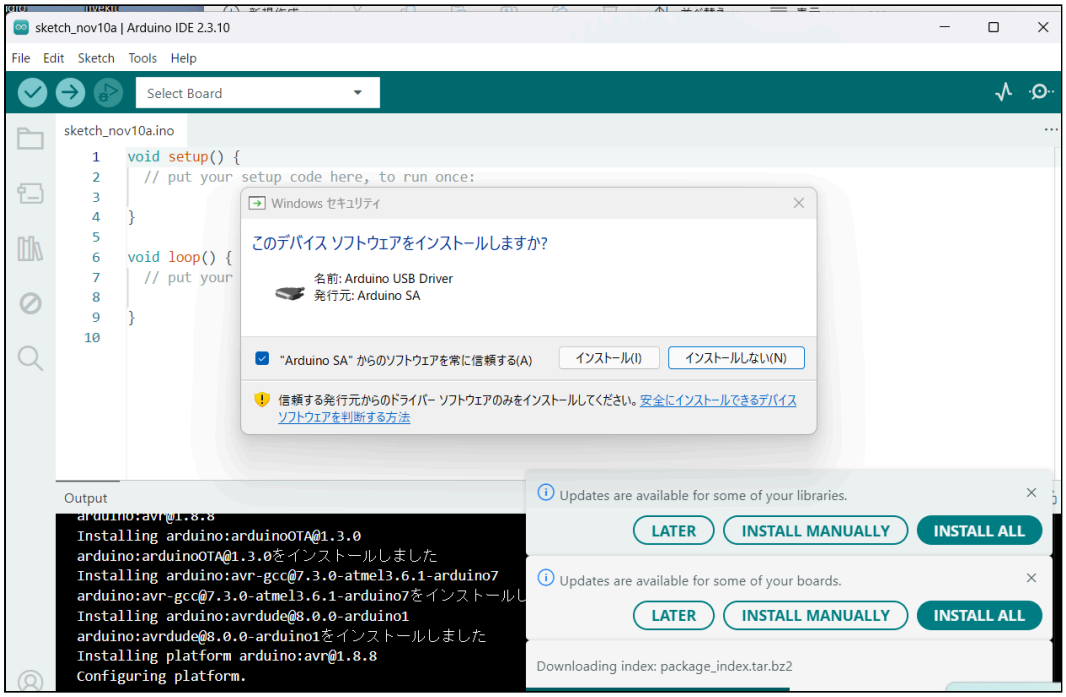


インストール中



インストール完了画面

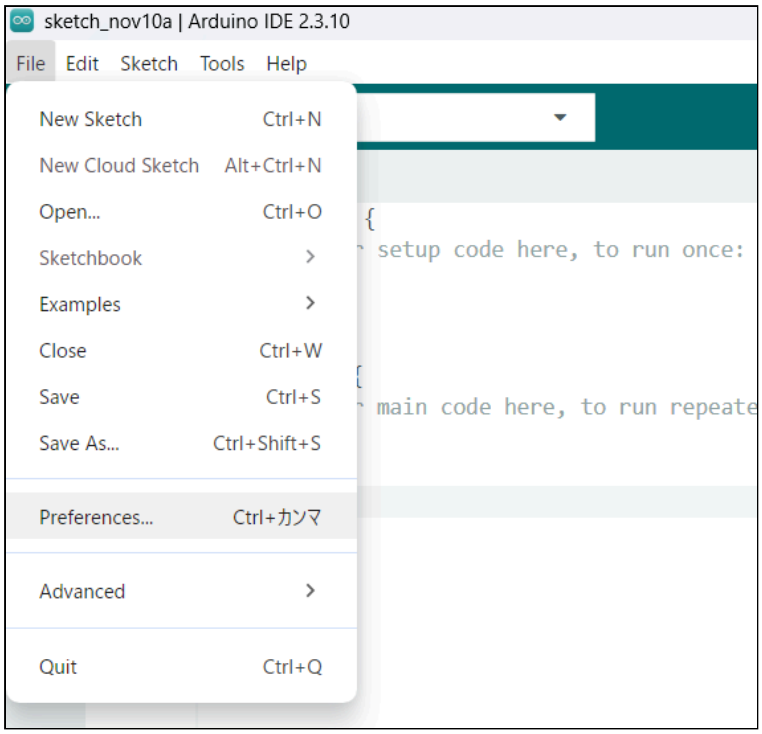
5 初回起動時にUSBドライバーの確認が表示された場合は、内容を確認してインストールします。ボードやライブラリの更新通知は、必要に応じて後から対応できます。



Arduino IDEの初回起動

2. ESP32 Arduino 3.x系の設定とスケッチの書き込み

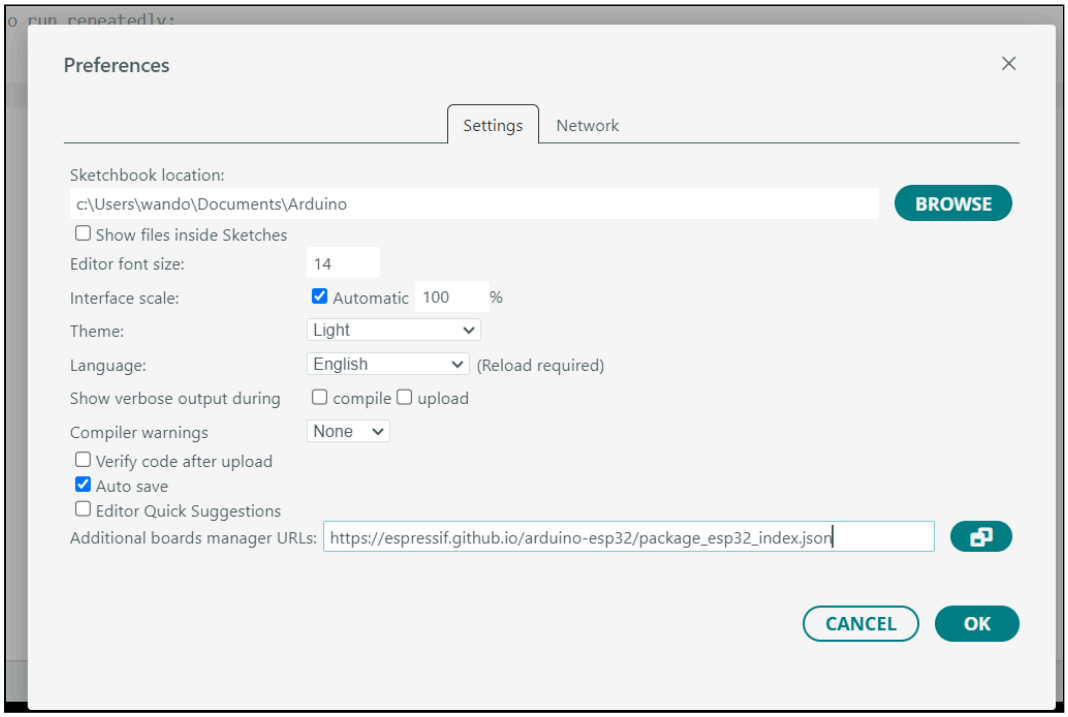
1 Arduino IDEで「ファイル」>「基本設定」を開きます。



基本設定を開く

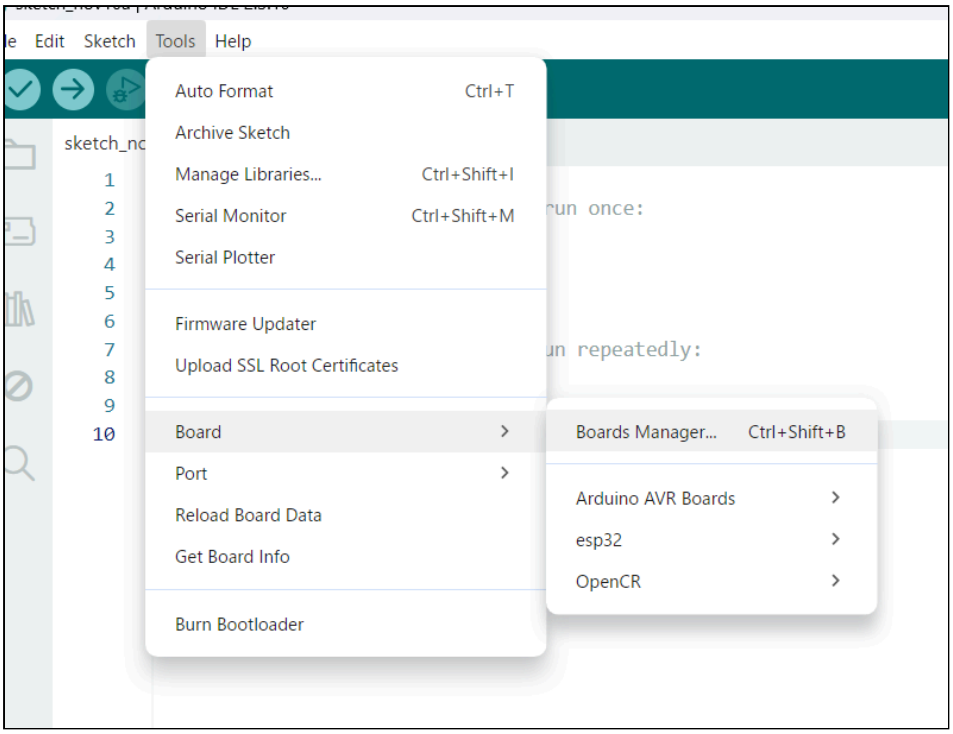
2 「追加のボードマネージャのURL」に次のURLを追加します。既存のURLがある場合は削除せずに追加します。

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

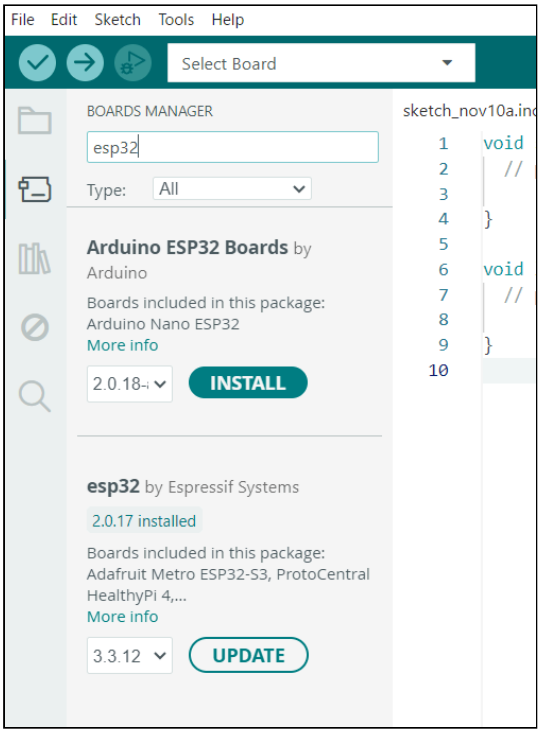


ボードマネージャURLの登録

3 「ツール」>「ボード」>「ボードマネージャ」を開き、「esp32」を検索します。提供元が「Espressif Systems」のパッケージから3.x系を選択し、インストールします。



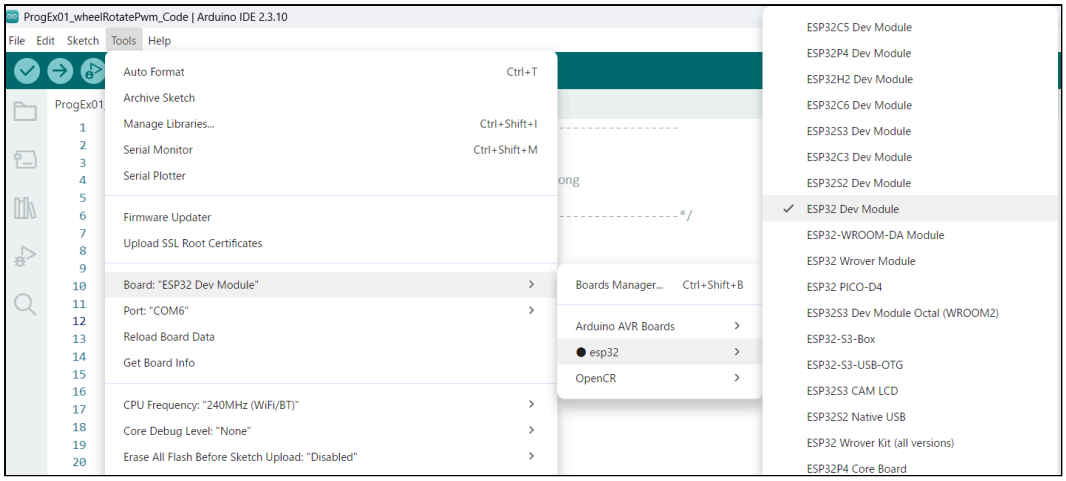
ボードマネージャを開く



ESP32 3.x系パッケージの選択

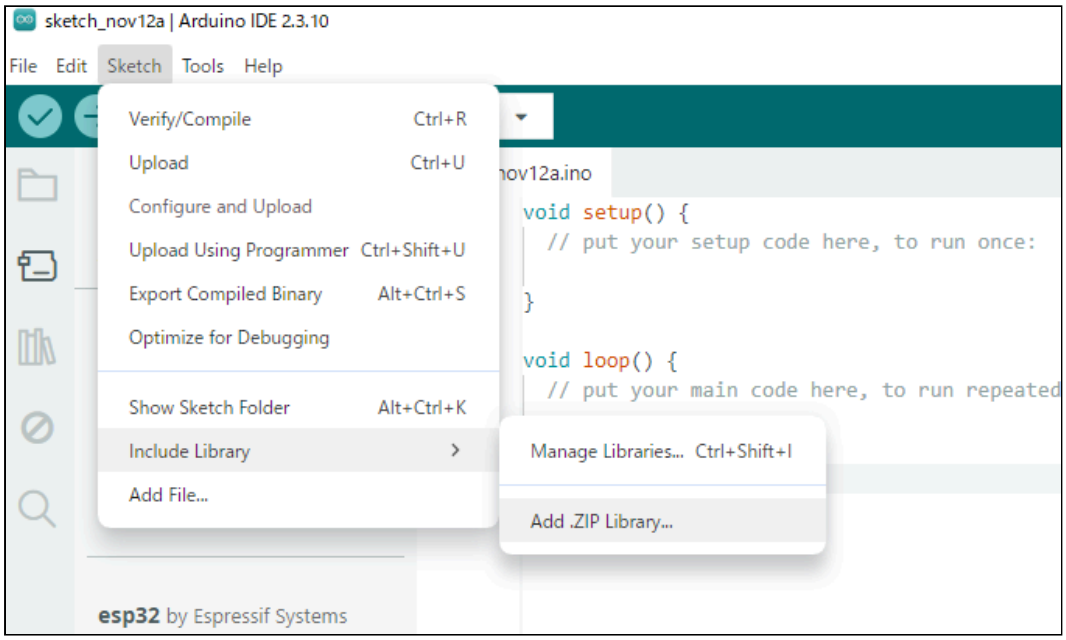
4 「ツール」>「ボード」から使用するESP32ボードを選択します。必要に応じて「ツール」>「ポート」から接続先のCOMポー

トも選択します。

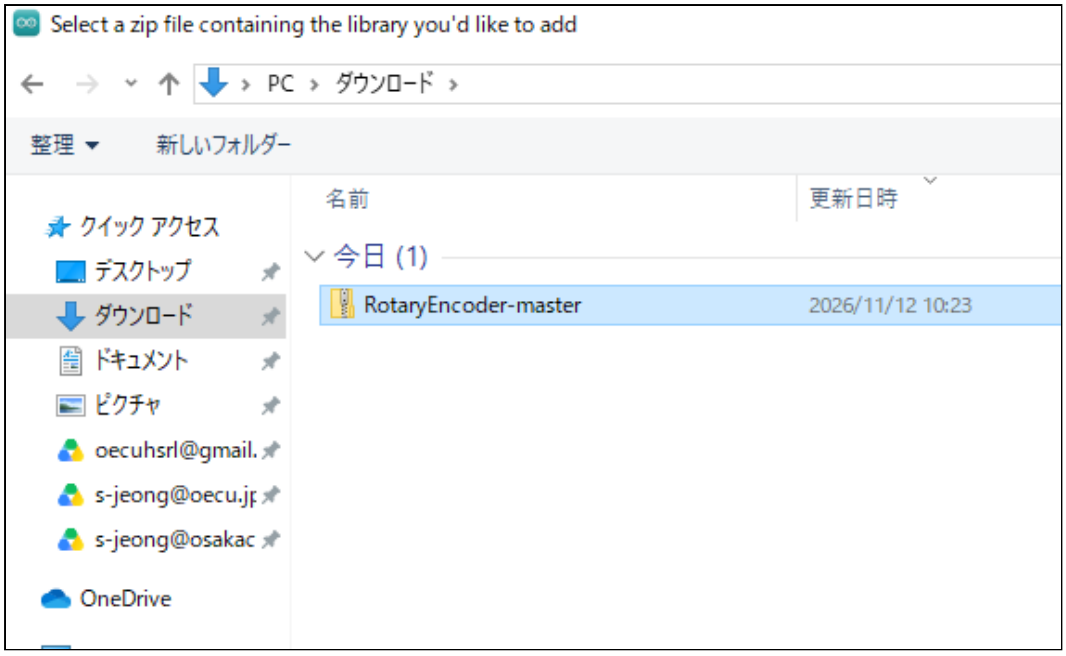


ESP32ボードとポートの選択

5 「ファイル」>「開く」から対象の `.ino` ファイルを開き、ツールバーの右矢印（アップロード）を選択します。

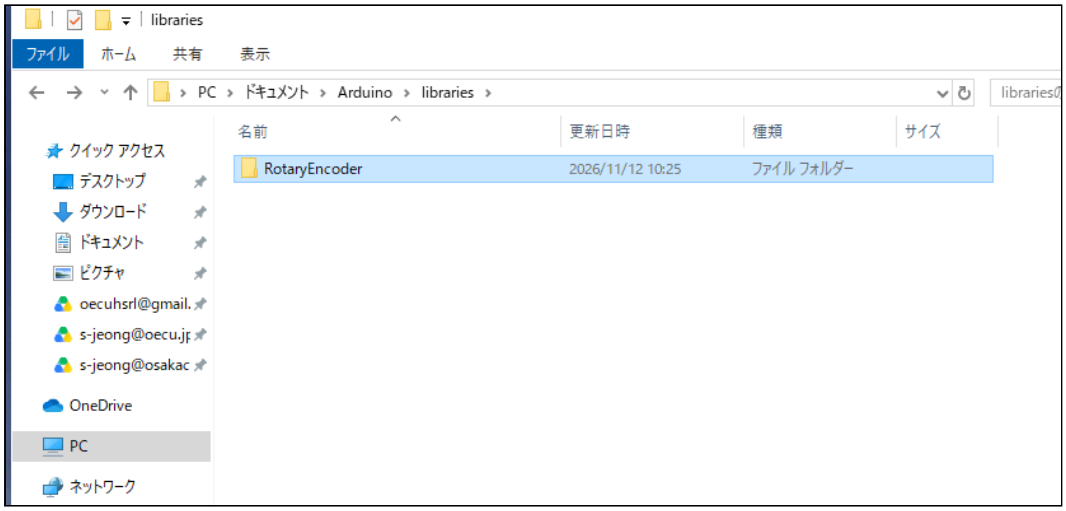


スケッチを開く



ボードを確認してアップロード

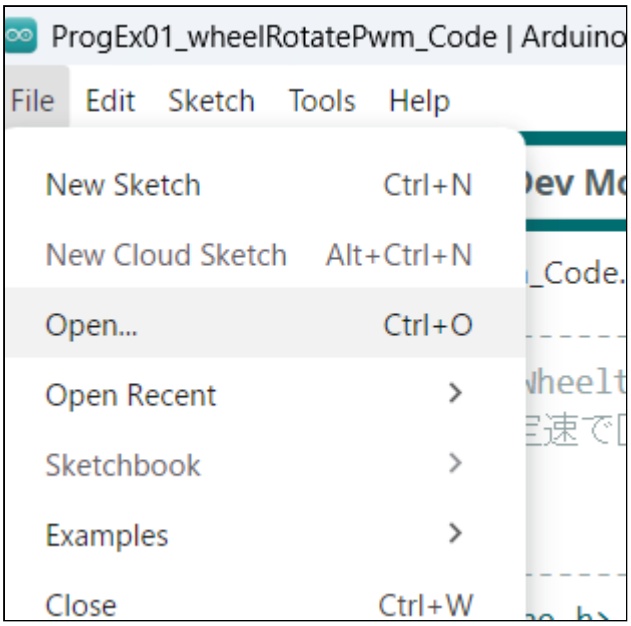
6 出力欄に「Hard resetting via RTS pin...」と表示されたら、書き込み完了です。



書き込み完了

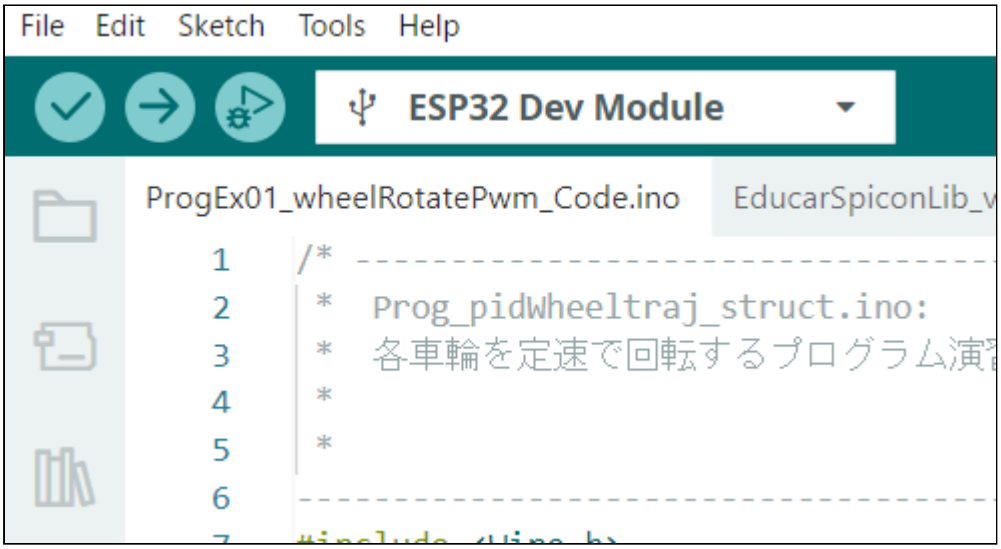
3. RotaryEncoderライブラリのインストール

1 RotaryEncoderのGitHubページを開き、「Code」>「Download ZIP」を選択します。



GitHubからZIPをダウンロード

2 Arduino IDEで「スケッチ」>「ライブラリをインクルード」>「.ZIP形式のライブラリをインストール」を選択し、ダウンロードしたZIPファイルを指定します。



ZIP形式のライブラリをインストール

```
26  ///////////SETUP////////////////////////////////
27  void setup(){
28    Wire.begin();                //(230712_OG)
29
30    Serial.begin(115200);        //  Serial_1との通信速度(PCとの通信 115200 bpsに設定
31
32    robotSetup();                //  ロボット制御用セットアップ関数 robotのGIO等の設定
```

Output

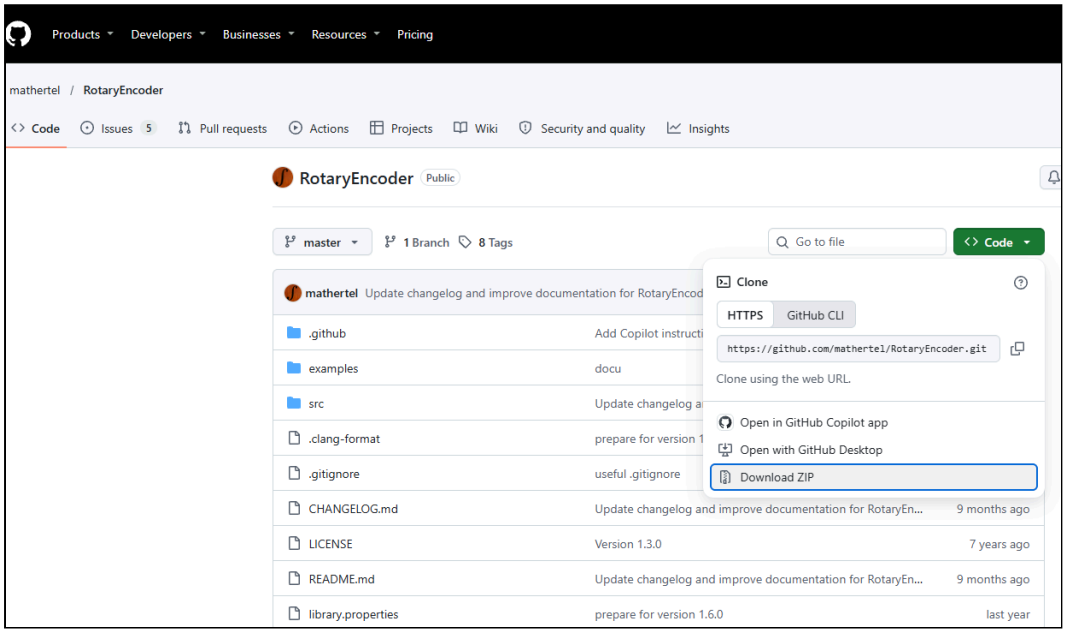
```
Writing at 0x00055698 [=========================>    ]  91.4% 163840/179203 bytes...

Writing at 0x0005afb0 [==============================] 100.0% 179203/179203 bytes...
Wrote 307120 bytes (179203 compressed) at 0x00010000 in 2.9 seconds (855.3 kbit/s).
Verifying written data...
Hash of data verified.

Hard resetting via RTS pin...
```

RotaryEncoderのZIPを選択

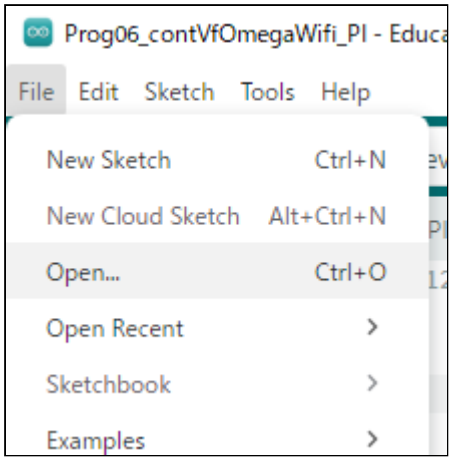
3 「ドキュメント」>「Arduino」>「libraries」内に「RotaryEncoder」フォルダーがあることを確認します。



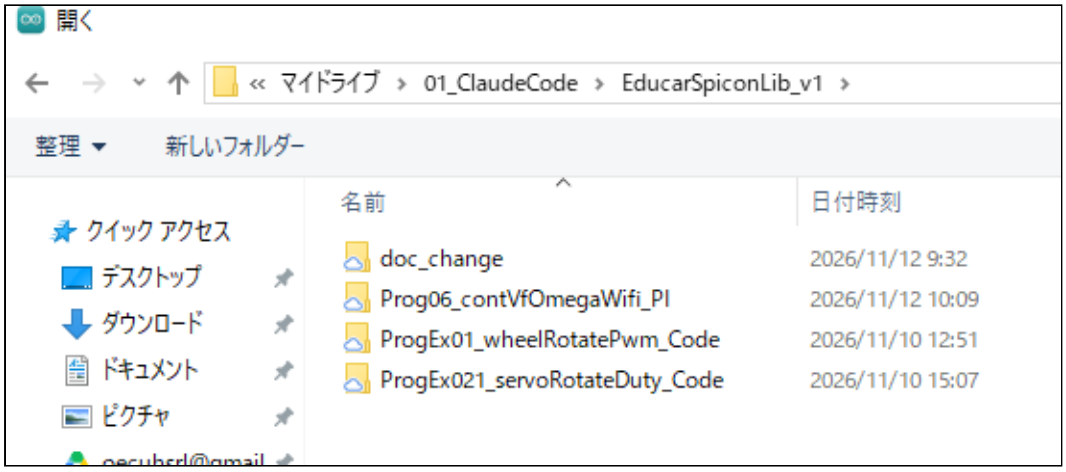
librariesフォルダー内のRotaryEncoder

4. WebUIを用いた走行操作

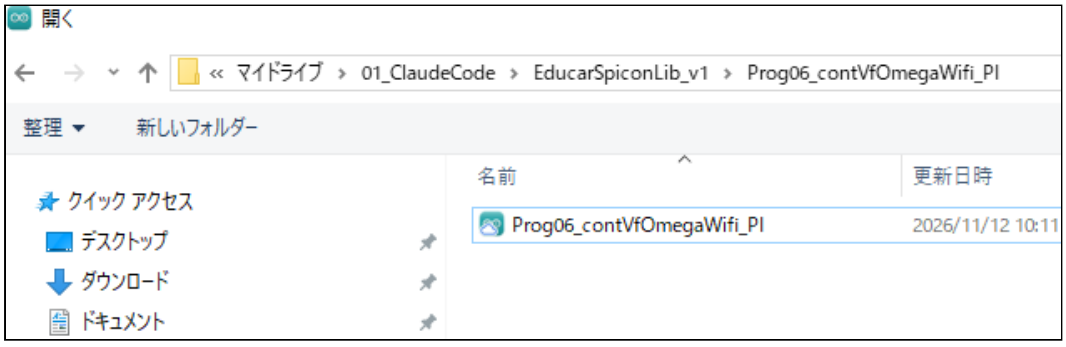
1 「ファイル」>「開く」から `Prog06_contVfOmegaWifi_PI` フォルダーを開き、`Prog06_contVfOmegaWifi_PI.ino` を選択します。



Arduino IDEの「ファイル」>「開く」



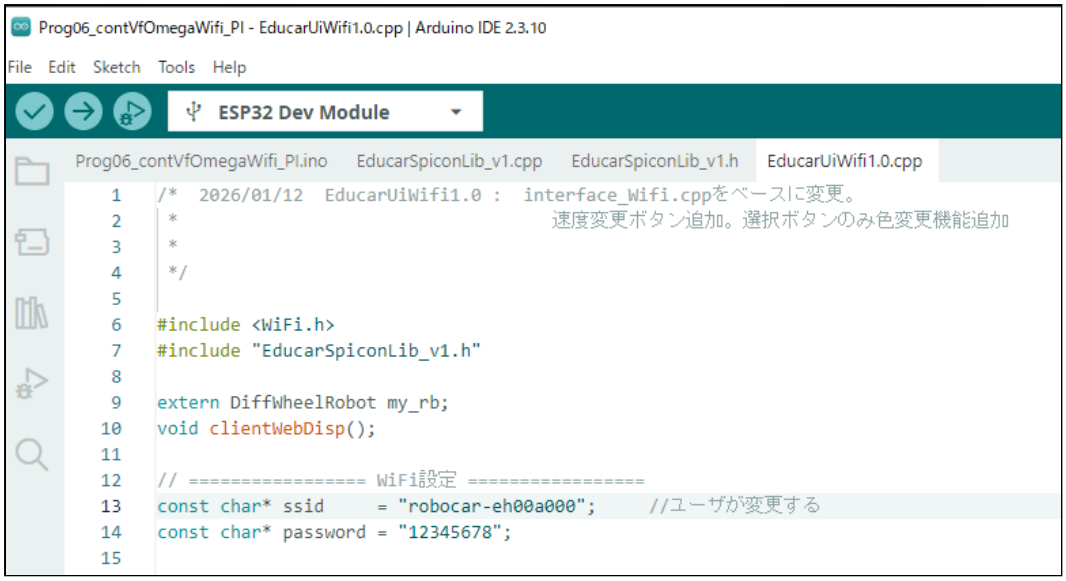
スケッチフォルダーを選択



Prog06_contVfOmegaWifi_PI.inoを開く

2 `EducarUiWifi1.0.cpp` タブを開き、`ssid` を接続時に識別できる名前に変更します。`password` は8文字以

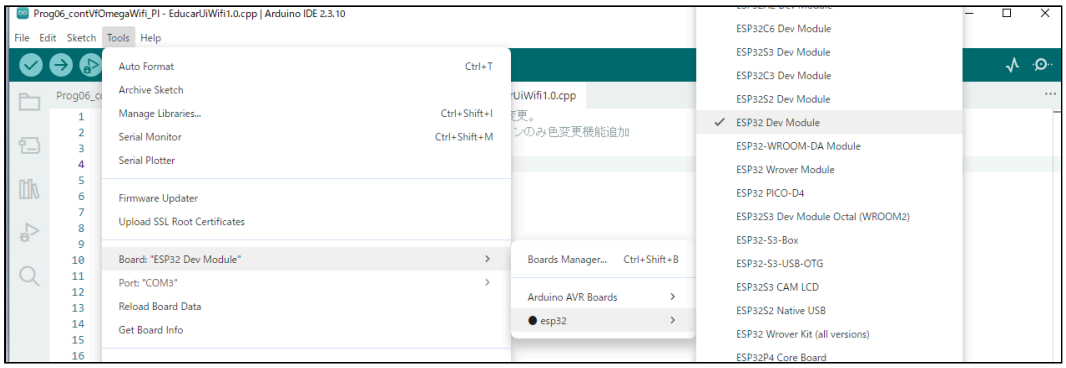
上に設定します。



ssidとpasswordの設定

> Wi-Fi一覧には、ここで設定した `ssid` と同じ名前が表示されます。

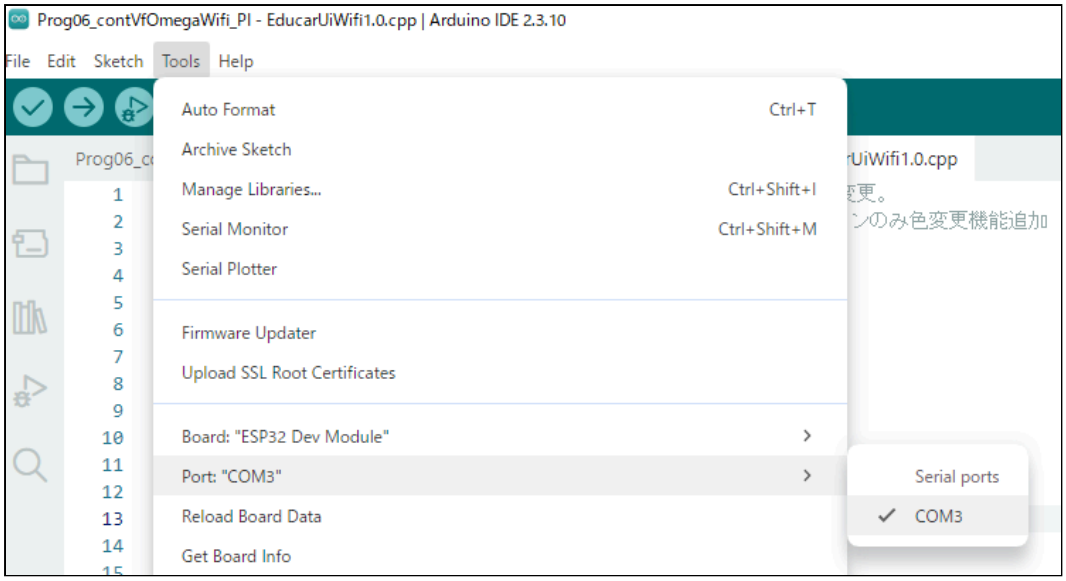
3 「ツール」>「ボード」>「esp32」から「ESP32 Dev Module」を選択します。



ESP32 Dev Moduleを選択

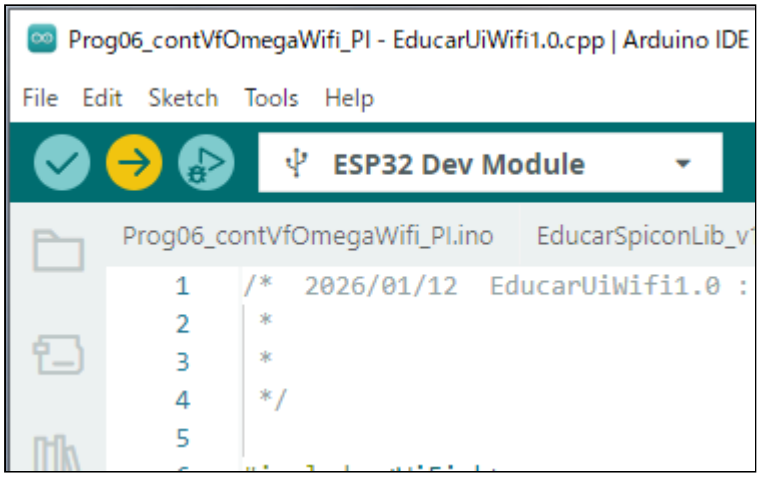
4 USB接続前に「ツール」>「ポート」を開いて表示を確認します。ESP32をUSB接続した後、再度ポート一覧を開き、

新しく表示されたCOMポートを選択します。

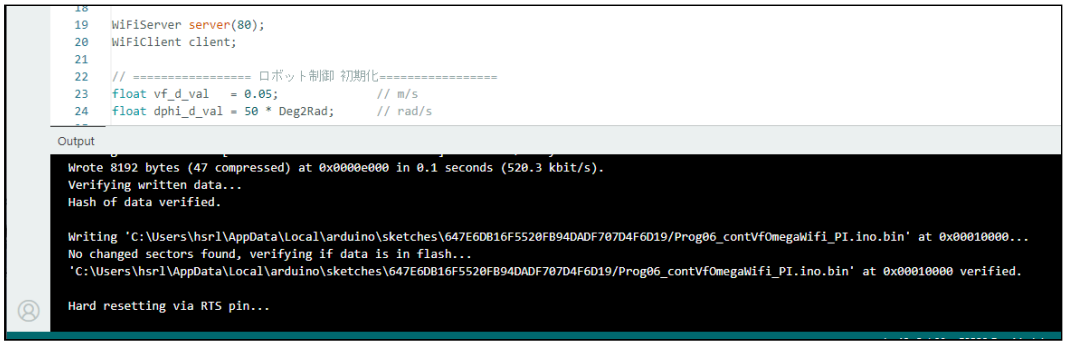


接続されたCOMポートを選択

5 ツールバーの右矢印（アップロード）を選択して、コンパイルと書き込みを実行します。「Hard resetting via RTS pin...」と表示されたら書き込み完了です。

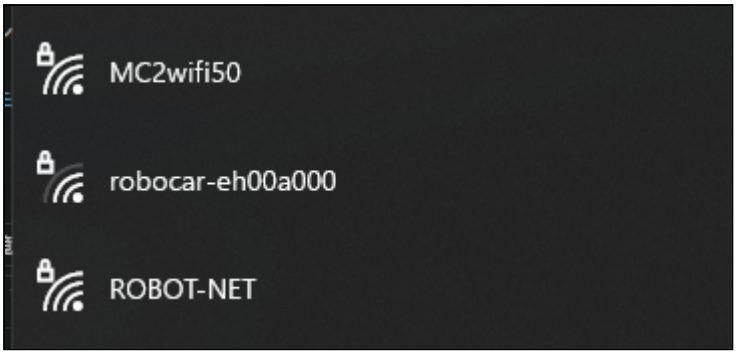


スケッチとボードを確認



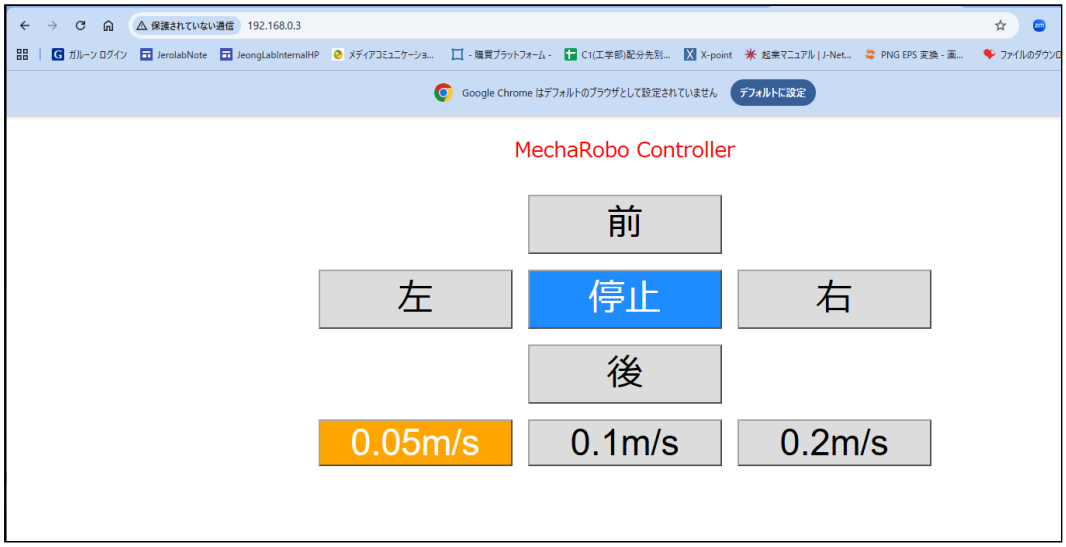
書き込み完了

6 PCまたはスマートフォンのWi-Fi一覧から、手順2で設定したSSIDを選択して接続します。



Wi-Fi一覧から設定したSSIDを選択

7 Webブラウザーのアドレス欄に `http://192.168.0.3` を入力します。コントローラーが表示されたら、周囲の安全を確認してから基板の電源を入れ、操作します。



ブラウザーに表示されたコントローラー